技术部第四次技术分享会

基础数据结构与 Java 容器

姚雨森　技术部分管主席

回顾数组：长度需要提前确定

数组把一组同类型的数据放在一起，通过从 0 开始的下标访问。

```
int[] prices = new int[3];
prices[0] = 12;
prices[1] = 8;
prices[2] = 25;
System.out.println(prices.length); // 3
```

- 数组一旦创建，长度就固定了；可以修改元素，不能直接增加位置。
- 预留太少，后续数据放不下；预留太多，又有空余位置需要管理。
- 商品不断增加或下架时，我们希望能直接添加、删除元素，让保存的数据数量随需求变化。

除了位置编号，我们还需要数据的标签

数组用下标表示**位置**，但我们有时更想用一个**标签**找到数据。

- 按位置访问：第 0 件商品的价格是多少？
- 按标签查找：商品编号 P1001 对应的价格是多少？
- 这种用于查找的标签称为键（key），对应的数据称为值（value）。

数组也能配合查找代码完成任务，但我们希望有更直接的存储方式：

- **数量可变的列表**：方便添加、删除元素，不必自己安排数组长度。
- **键与值的映射**：根据商品编号等标签，保存和查询对应的数据。